Atividade 3 - T2 - 2026/2

1. Objetivo:

Conceber e implementar a meta-heurística escolhida na Atividade 2 (Seminários), adaptada para resolver o problema de Otimização Combinatória escolhido: Roteamento de Veículos Capacitados - CVRP (Graduação) e Escalonamento de Projetos com Restrição de Recursos - RCPSP (Mestrado). A implementação deve ser realizada na linguagem **Python** e todos os algoritmos pertinentes ao funcionamento da meta-heurística devem ser implementados por você. A aplicação da meta-heurística deve ser realizada no conjunto de instâncias disponibilizado para cada problema, analisando o comportamento dos algoritmos implementados e os resultados obtidos.

2. Etapas

A realização desta atividade implica no cumprimento das seguintes etapas:

1. **proposta ou escolha na literatura**, do algoritmo da meta-heurística escolhida na Atividade S, adaptado para a solução do problema a ser resolvido;

2. **implementação do algoritmo escolhido**. A implementação deve ser realizada na linguagem Python e todos os algoritmos pertinentes ao funcionamento da meta-heurística devem ser implementados por você;

3. **realização de experimentos computacionais:** aplicar o código implementado e validado aos conjuntos de instâncias disponibilizados para o seu problema. Os experimentos computacionais devem ser realizados em duas etapas - calibração dos parâmetros do algoritmo implementado e obtenção de seus resultados para todas as instâncias sugeridas.

    - **instâncias:**
        i. **CVRP:** utilizar os conjuntos de instâncias A, B (Augerat et al) e F (Fisher) da biblioteca CVRPLib (*Capacitated Vehicle Routing Problem*

Library)
https://galgos.inf.puc-rio.br/cvrplib/index.php/en/instances.

ii. **RCPSP:** utilizar os conjuntos de instâncias j30 (apenas as 26 primeiras instâncias - *j301_1* a *j303_6*), j60 (apenas as 23 primeiras instâncias - *j601_1* a *j603_6*) e j120 (apenas as 3 primeiras instâncias - *j1201_1* a *j1201_3*)
https://www.om-db.wi.tum.de/psplib/getdata.php?mode=sm.

- **calibração dos parâmetros:** Os parâmetros de uma meta-heurística são variáveis de controle que influenciam o comportamento, o desempenho e a eficiência do algoritmo durante a busca por soluções em um espaço de busca. Um bom ajuste dos parâmetros pode melhorar a qualidade das soluções e reduzir o tempo de execução. A calibração de parâmetros de uma meta-heurística é o processo de ajustar seus valores para maximizar a qualidade da solução de um problema específico. A calibração pode ser feita manualmente ou utilizando métodos sistemáticos e automáticos. Desta forma, os resultados da meta-heurística, para uma mesma entrada e diferentes valores para os parâmetros, podem ser diferentes.
  Realize uma calibração manual dos parâmetros de sua meta-heurística, organizando um conjunto de testes considerando um subconjunto de instâncias T do problema:

  i. T_{CVRP} = {A-n32-k5, A-n80-k10 e B-n78-k10} dos conjuntos de instâncias A e B da biblioteca CVRPLIB;
  ii. T_{RCPSP} = {j301_1, j603_6 e j1201_1} dos conjuntos de instâncias j30, j60 e j120 da biblioteca PSPLIB;

  com o objetivo de variar os valores dos parâmetros e avaliar quais contribuem para o melhor resultado. Escolha dentre os valores possíveis para cada parâmetro, três valores (um pequeno, um médio e um grande) e execute seu código para cada combinação dos três valores de cada parâmetro, por um tempo de 180 segundos.Neste caso, o tempo total de execução dos testes dos parâmetros seria no máximo 27 execuções x 180s = 4860s = 81m = 1,35h. Apresente a tabela com os resultados de

todas as execuções realizadas, organizando-a com colunas que indiquem o nome da instância, seguido das colunas com os valores escolhidos para cada parâmetro testado e com a última coluna com o valor da função objetivo referente à solução obtida naquela execução. Obs: Defina para a calibração, o máximo de 3 parâmetros que você considere mais importantes. A seguir, uma sugestão de tabela para apresentação dos resultados dos testes com os parâmetros.

Instância	par_1	par_2	par_3	f_{MH}
Instância 1 do conjunto T	α_P, α_M e α_G	β_P, β_M e β_G	γ_P, γ_M e γ_G	
Instância 2 do conjunto T	α_P, α_M e α_G	β_P, β_M e β_G	γ_P, γ_M e γ_G	
Instância 3 do conjunto T	α_P, α_M e α_G	β_P, β_M e β_G	γ_P, γ_M e γ_G	

- **Execução dos experimentos computacionais:** Com o melhor conjunto de valores de parâmetros obtido, execute o seu algoritmo para todas as instâncias sugeridas para o seu problema. Como as meta-heurísticas possuem um componente de aleatoriedade, é comum que execuções diferentes do algoritmo, aplicadas à mesma instância e usando o mesmo conjunto de valores para os parâmetros, possam gerar valores diferentes. Sendo assim:
  - **execute** o seu algoritmo **5 vezes** para cada instância;
  - considere como critério de parada de cada execução, um número máximo de iterações e um número de iterações sem melhora. Ou seja, a execução termina quando um desses dois critérios for atingido primeiro.

4. **apresentação dos resultados:**

- registre em uma tabela as informações para cada instância a partir de todos dos resultados obtidos com os experimentos realizados no item 3 (execução dos experimentos computacionais), cujo cabeçalho siga o modelo apresentado a seguir, onde:

Instância	$f_{Sol_Ótima}$	f_{MH}		Tempo(*s*)		gap_{Min}	$gap_{Média}$
		Min_5	$Média_5$	Min_5	$Média_5$		

- A coluna **Instância** traz os nomes de todas as instâncias de todos os conjuntos testados;
- A coluna $f_{Sol_Ótima}$ traz o valor ótimo conhecido de cada uma delas;
- A coluna f_{MH} é o valor da função objetivo da solução obtida pela meta-heurística MH na melhor (Min_5) e na média ($Média_5$) das 5 execuções realizadas;
- Tempo(s) é o tempo de execução em segundos para obtenção da solução pela meta-heurística MH na melhor (Min_5) e na média ($Média_5$) das 5 execuções realizadas;
- As últimas colunas gap_{Min} e $gap_{Média}$ devem ser calculadas de acordo com a expressão $(f_{MH} - f_{Sol_Ótima})/f_{Sol_Ótima}$. O cálculo de gap_{Min} considera o valor de f_{MH} de Min_5 e $gap_{Média}$, o valor de f_{MH} de $Média_5$.

- Faça um gráfico para ilustrar a evolução das iterações da melhor execução de uma instância do problema. Para isso, escolha uma instância do seu problema que você considere como de tamanho médio. No eixo dos X, represente a variação das iterações (de 1 até o máximo de iterações executadas) e no eixo dos Y, o valor da função objetivo relativa à melhor solução obtida naquela iteração. Plote também no mesmo gráfico, uma linha paralela ao eixo dos X, cortando o eixo dos Y exatamente no valor do ótimo para essa instância.

- para a mesma instância escolhida para o item acima, construa um gráfico do tipo TTT-plot (**Time-to-Target** plot)[1]. Defina o alvo (target) como o ótimo conhecido da instância. Esse tipo de gráfico será explicado em aula após o ciclo dos seminários (Atividade S).

5. **Fecho (código, artigo, apresentação e entrega) do trabalho:**

- **código:** deve ser desenvolvido na linguagem Python para

implementação dos algoritmos;

- **artigo:** elaborar um artigo de texto de 4 (mínimo) a 8 (máximo) páginas, fora as referências, que contenha como seções as mesmas indicadas a seguir:
  i. **Introdução:** em linhas gerais, explore o problema a ser resolvido, os principais conceitos relativos à meta-heurística escolhida para a solução, referência a outros trabalhos (artigos científicos) que resolvam também o mesmo problema, os objetivos e organização do trabalho;
  ii. **Representação de uma solução:** mostre como uma solução do seu problema está sendo representada como estrutura de dados no seu trabalho, como ela pode ser visualizada (sugiro uma imagem ilustrativa); como é realizado o cálculo da função objetivo e se há critérios de verificação de viabilidade;
  iii. **Descrição geral do algoritmo:** escreva um pseudocódigo que explique a estrutura geral do seu algoritmo (numere as linhas do seu pseudocódigo e as explique no texto em seguida, referenciando as linhas. Se quiser, intercale a explicação com trechos do seu código, quando quiser dar destaque à implementação de partes do seu algoritmo);
  iv. **Operadores e estratégias de exploração:** descreva os principais operadores utilizados (vizinhanças e movimentos para geração de soluções vizinhas (no caso de meta-heurísticas baseadas em buscas locais) e operadores de modificação de soluções para geração das vizinhas (no caso de meta-heurísticas evolucionárias/ populacionais);
  v. **Mecanismos de intensificação e diversificação**
  vi. **Detalhes de implementação** como linguagem implementada, versão do compilador e configurações de máquina. Coloque um link para o seu código;
  vii. **Experimentos e resultados computacionais:** descrição do conjuntos de instâncias utilizadas, apresentação das tabelas e gráficos desenvolvidos, tanto para a fase de calibração dos parâmetros, quanto para a fase de execução dos testes finais, análise dos

resultados obtidos, discutindo qualidade das soluções, robustez, impacto dos parâmetros e tempo de execução;

viii. **Principais conclusões**;

ix. **Referências**.

Observação: enriqueça seu artigo e seja didático, com o uso de exemplos e ilustrações para melhorar o entendimento!

- **apresentação:** apresentar, com o apoio de slides, o artigo elaborado, **com duração de até 40 minutos**. A apresentação deve ser realizada na data indicada no cronograma disponibilizado;

- **entrega:** o artigo e os slides devem ser submetidos como atividade no classroom da disciplina, até a data combinada;

6. Referências

[1] Aiex, R.M., Resende, M.G.C. & Ribeiro, C.C. TTT plots: a perl program to create time-to-target plots. Optimization Letters 1, 355–366 (2007). https://doi.org/10.1007/s11590-006-0031-4